MAT SCRUBBER TURN-ON SHEET

설비 정보	
고 객 사 명	온세미컨덕터
고객사 담당자	한강현 부장님
MAT 담당자	양윤철, 정시훈
TURN-ON DATE	2024. 11. 18
SCRUBBER MODEL	507BWS
SIRIAL NUMBER	M006874
공 정	D-POLY
사용 GAS	SiH4, PH3
SCRUBBER 위치	S5 LINE 4층 D-PLOY 2실
DRAIN TYPE	NATURAL / POWER
LEVEL SENSING TYPE	MAGNETIC / 전극봉 / FLOAT
BLOWER 사용 여부	사용 / 미사용
외부 TANK 사용 여부	사용 / 미사용

SCRUBBER TURN-ON SHEET

대분류	중분류	소분류	세분류	No	검사항목	검사 포인트	SPEC	측정치		Alarm Value				비정상시 조치 내용	조치 결과
Main Utility	전원	AC 전원		1	Main 전원 차단기 On 후 출력단 전압 측정	차단기 출력단 (테스터기)	AC200~240 Volt	207.3	V						V
		DC 전원		2	DC Power Supply 출력단 전압 측정	DC Power Supply 출력단 (테스터기)	DC 23.3V~24.7V	24.17	V						V
	기체	N2		3	공급되는 N2 Pressure	Regulator	4 ~ 7 kgf/㎠	☑ N/A	MPa						MPa
		Air		4	공급되는 Air Pressure	Regulator	4 ~ 7 kgf/㎠	☐ N/A	0.5 MPa						Mpa
	액체	Water		5	공급되는 Water Pressure	Pressure Sensor		☑ N/A	kPa	High A	High W	Low W	Low A		Kpa
		PCW		6	공급되는 PCW Presure	Pressure Sensor		☑ N/A	kPa	High A	High W	Low W	Low A		Kpa
Pressure	일반 Pressure	Exhaust Pressure		7	Exhaust pressure 확인 (영점 확인)	Panel Meter 또는 Touch Screen Display Value	-20mmH₂O 이하	☐ N/A	-75 mmH₂O	High A	High W	Low W	Low A 0		mmH₂O
		Inlet Pressure #1		8	Inlet Pressure#1 확인 (영점 확인)	Panel Meter 또는 Touch Screen Display Value	-20mmH₂O 이하	☐ N/A	-75 mmH₂O	High A	High W	Low W	Low A 0		mmH₂O
		Inlet Pressure #2		9	Inlet Pressure#2 확인 (영점 확인)	Panel Meter 또는 Touch Screen Display Value	-20mmH₂O 이하	☑ N/A	mmH₂O	High A	High W	Low W	Low A		mmH₂O
		Inlet Pressure #3		10	Inlet Pressure#3 확인 (영점 확인)	Panel Meter 또는 Touch Screen Display Value	-20mmH₂O 이하	☑ N/A	mmH₂O	High A	High W	Low W	Low A		mmH₂O
		Inlet Pressure #4		11	Inlet Pressure#4 확인 (영점 확인)	Panel Meter 또는 Touch Screen Display Value	-20mmH₂O 이하	☑ N/A	mmH₂O	High A	High W	Low W	Low A		mmH₂O
		Cabinet Pressure		12	Cabinet Pressure 확인 (영점 확인)	Panel Meter 또는 Touch Screen Display Value	-10mmH₂O 이하	☑ N/A	mmH₂O	High A	High W	Low W	Low A		mmH₂O
	공급기체 Pressure	Sleeve Pressure	Air ☐ N2 ☐	13	Sleeve Pressure 확인	Pressure Sensor		☑ N/A	kPa	High A	High W	Low W	Low A		Kpa
		Burnning #1 Pressure	Air ☑ N2 ☐	14	Burnning #1 Pressure 확인	Pressure Sensor	6Kpa 이상	☐ N/A	11.6 kPa	High A	High W	Low W	Low A 6		Kpa
		Burnning #2 Pressure	Air ☐ N2 ☐	15	Burnning #2 Pressure 확인	Pressure Sensor		☑ N/A	kPa	High A	High W	Low W	Low A		Kpa
		Burnning #3 Pressure	Air ☐ N2 ☐	16	Burnning #3 Pressure 확인	Pressure Sensor		☑ N/A	kPa	High A	High W	Low W	Low A		Kpa
		Burnning #4 Pressure	Air ☐ N2 ☐	17	Burnning #4 Pressure 확인	Pressure Sensor		☑ N/A	kPa	High A	High W	Low W	Low A		Kpa
		Inlet Puege #1 Pressure	Air ☐ N2 ☐	18	Inlet Purge #1 Pressure 확인	Pressure Sensor		☑ N/A	kPa	High A	High W	Low W	Low A		Kpa
		Inlet Puege #2 Pressure	Air ☐ N2 ☐	19	Inlet Purge #2 Pressure 확인	Pressure Sensor		☑ N/A	kPa	High A	High W	Low W	Low A		Kpa
	공급액체 Pressure	Supply Water Pressure		20	Manual Mode에서 Supply Water를 ON하여 Supply Water Pressure 확인	Pressure Sensor	12Kpa 이상	☐ N/A	26 kPa	High A	High W	Low W	Low A 12		Kpa
		Circulation Water Pressure #1		21	Manual Mode에서 Circulation Pump #1을 ON하여 Circulation Pressure 확인	Pressure Sensor	15Kpa ~ 40Kpa	☐ N/A	24 kPa	High A	High W	Low W	Low A 15		Kpa
		Circulation Water Pressure #2		22	Manual Mode에서 Circulation Pump #2을 ON하여 Circulation Pressure 확인	Pressure Sensor		☑ N/A	kPa	High A	High W	Low W	Low A		Kpa
		Steam Water Pressure		23	Manual Mode에서 Steam Water를 ON하여 Steam Water Pressure 확인	Regulator		☑ N/A	MPa	High A	High W	Low W	Low A		Mpa
		Fog Water Pressure		24	Manual Mode에서 Fog Water를 ON하여 Fog Water Pressure 확인	Regulator		☑ N/A	MPa	High A	High W	Low W	Low A		Mpa
Temp	Heat Chamber Temp	Heater Temp #1		25	Heater 승온 후 Heater Temp #1 확인	Temp Controller 또는 Touch Screen Display Value	600℃ ~ 850℃	☐ N/A	750 ℃	High A 850	High W	Low W	Low A 600		℃
		Heater Temp #2		26	Heater 승온 후 Heater Temp #2 확인	Temp Controller 또는 Touch Screen Display Value	600℃ ~ 850℃	☐ N/A	750 ℃	High A 850	High W	Low W	Low A 600		℃
		Heater Temp #3		27	Heater 승온 후 Heater Temp #3 확인	Temp Controller 또는 Touch Screen Display Value		☑ N/A	℃	High A	High W	Low W	Low A		℃
		Heater Temp #4		28	Heater 승온 후 Heater Temp #4 확인	Temp Controller 또는 Touch Screen Display Value		☑ N/A	℃	High A	High W	Low W	Low A		℃
		Chamber Temp		29	Heater 승온 후 Chamber Temp 확인	Temp Controller 또는 Touch Screen Display Value		☑ N/A	℃	High A	High W	Low W	Low A		℃
		Chamber Top Temp		30	Heater 승온 후 Chamber Top Temp 확인	Temp Controller 또는 Touch Screen Display Value		☑ N/A	℃	High A	High W	Low W	Low A		℃
		Chamber Bottom Temp		31	Heater 승온 후 Chamber Bottom Temp 확인	Temp Controller 또는 Touch Screen Display Value		☑ N/A	℃	High A	High W	Low W	Low A		℃
		Reactor Chamber Temp		32	Heater 승온 후 Reactor Chamber Temp 확인	Temp Controller 또는 Touch Screen Display Value		☑ N/A	℃	High A	High W	Low W	Low A		℃
	Wet Chamber Temp	Exhaust Temp		33	Heater 승온 후 Exhaust Temp 확인	Temp Controller 또는 Touch Screen Display Value	60℃ 미만	☐ N/A	25 ℃	High A 60	High W	Low W	Low A		℃
		Wet Temp		34	Heater 승온 후 Wet Temp 확인	Temp Controller 또는 Touch Screen Display Value		☑ N/A	℃	High A	High W	Low W	Low A		℃
	공급액체 Temp	Supply Water Temp		35	Supply Water Temp 확인	유량계 또는 Touch Screen Display Value		☑ N/A	℃	High A	High W	Low W	Low A		℃
		PCW Temp		36	PCW Temp 확인	유량계 또는 Touch Screen Display Value		☑ N/A	℃	High A	High W	Low W	Low A		℃
	기타 Temp	Cabinet Temp		37	Cabinet Temp 확인	Touch Screen Display Value		☑ N/A	℃	High A	High W	Low W	Low A		℃
		Elect Panel Temp		38	Elect Panel Temp 확인	Touch Screen Display Value		☑ N/A	℃	High A	High W	Low W	Low A		℃
전력	Voltage	Torch Voltage		39	Torch Voltage 확인	Touch Screen Display Value		☑ N/A	V	High A	High W	Low W	Low A		V
	Ampare	Torch Ampare		40	Torch Ampare 확인	Touch Screen Display Value		☑ N/A	A	High A	High W	Low W	Low A		A
		Heater #1 Ampare		41	Heater #1 Ampare 확인	Hook Meter	15A ~ 18A	☐ N/A	16.4 A						A
		Heater #2 Ampare		42	Heater #2 Ampare 확인	Hook Meter	15A ~ 18A	☐ N/A	16.5 A						A
		Heater #3 Ampare		43	Heater #3 Ampare 확인	Hook Meter		☑ N/A	A						A
유량	기체유량	Heater 유량	Air ☐ N2 ☐	44	Heater 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A	SLM	High A	High W	Low W	Low A		SLM

유량	기체유량	Sleeve 유량	Air ☑ N2 ☐	45	Sleeve 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter	30SLM ~ 60SLM	☐ N/A	40 SLM	High A	High W	Low W	Low A		SLM
		Burnning #1 유량	Air ☑ N2 ☐	46	Burnning #1 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter 및 유량계	60SLM ~ 120SLM	☐ N/A	70 SLM	High A	High W	Low W	Low A 40		SLM
		Burnning #2 유량	Air ☐ N2 ☐	47	Burnning #2 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter 및 유량계		☑ N/A	SLM	High A	High W	Low W	Low A		SLM
		Burnning #3 유량	Air ☐ N2 ☐	48	Burnning #3 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter 및 유량계		☑ N/A	SLM	High A	High W	Low W	Low A		SLM
		Burnning #4 유량	Air ☐ N2 ☐	49	Burnning #4 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter 및 유량계		☑ N/A	SLM	High A	High W	Low W	Low A		SLM
		Inlet Purge #1 유량	Air ☐ N2 ☑	50	Inlet Purge #1 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter	2SLM ~ 5SLM	☐ N/A	2 SLM	High A	High W	Low W	Low A		SLM
		Inlet Purge #2 유량	Air ☐ N2 ☐	51	Inlet Purge #2 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A	SLM	High A	High W	Low W	Low A		SLM
		Inlet Pressure Purge #1 유량	Air ☐ N2 ☐	52	Inlet Pressure Purge #1 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A	SLM	High A	High W	Low W	Low A		SLM
		Inlet Pressure Purge #2 유량	Air ☐ N2 ☐	53	Inlet Pressure Purge #2 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A	SLM	High A	High W	Low W	Low A		SLM
		Inlet Pressure Purge #3 유량	Air ☐ N2 ☐	54	Inlet Pressure Purge #3 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A	SLM	High A	High W	Low W	Low A		SLM
		Inlet Pressure Purge #4 유량	Air ☐ N2 ☐	55	Inlet Pressure Purge #4 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A	SLM	High A	High W	Low W	Low A		SLM
		Torch N2 유량	Air ☐ N2 ☐	56	Torch N2 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A	SLM	High A	High W	Low W	Low A		SLM
		Torch Flange 유량	Air ☐ N2 ☐	57	Torch Flange 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A	SLM	High A	High W	Low W	Low A		SLM
		Staem 유량	Air ☐ N2 ☐	58	Staem 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A	SLM	High A	High W	Low W	Low A		SLM
		Fog #1 유량	Air ☐ N2 ☐	59	Fog #1 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A	SLM	High A	High W	Low W	Low A		SLM
		Fog #2 유량	Air ☐ N2 ☐	60	Fog #2 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A	SLM	High A	High W	Low W	Low A		SLM
		Fog #3 유량	Air ☐ N2 ☐	61	Fog #3 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A	SLM	High A	High W	Low W	Low A		SLM
		Fog #4 유량	Air ☐ N2 ☐	62	Fog #4 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A	SLM	High A	High W	Low W	Low A		SLM
		Cleaning #1 유량	Air ☐ N2 ☐	63	Cleaning #1 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A	SLM	High A	High W	Low W	Low A		SLM
		Cleaning #2 유량	Air ☐ N2 ☐	64	Cleaning #2 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A	SLM	High A	High W	Low W	Low A		SLM
		Cleaning #3 유량	Air ☐ N2 ☐	65	Cleaning #3 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A	SLM	High A	High W	Low W	Low A		SLM
		Cleaning #4 유량	Air ☐ N2 ☐	66	Cleaning #4 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A	SLM	High A	High W	Low W	Low A		SLM
		ICS Purge #1 유량	Air ☐ N2 ☐	67	ICS Purge #1 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A	SLM	High A	High W	Low W	Low A		SLM
		ICS Purge #2 유량	Air ☐ N2 ☐	68	ICS Purge #2 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A	SLM	High A	High W	Low W	Low A		SLM
		BCS Purge #1 유량	Air ☐ N2 ☐	69	BCS Purge #1 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A	SLM	High A	High W	Low W	Low A		SLM
		BCS Purge #2 유량	Air ☐ N2 ☐	70	BCS Purge #2 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A	SLM	High A	High W	Low W	Low A		SLM
		Spin #1 유량	Air ☐ N2 ☐	71	Spin #1 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A	SLM	High A	High W	Low W	Low A		SLM
		Spin #2 유량	Air ☐ N2 ☐	72	Spin #1 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A	SLM	High A	High W	Low W	Low A		SLM
	액체유량	Supply Water 유량		73	Supply Water 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter	3LPM ~ 7LPM	☐ N/A	5 LPM	High A	High W	Low W	Low A 2		LPM
		PCW 유량		74	PCW 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A	LPM	High A	High W	Low W	Low A		LPM
		Steam Water 유량		75	Steam Water 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A	SCCM	High A	High W	Low W	Low A		SCCM
		Fog Water #1 유량		76	Fog Water #1 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A	SCCM	High A	High W	Low W	Low A		SCCM
		Fog Water #2 유량		77	Fog Water #2 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A	SCCM	High A	High W	Low W	Low A		SCCM
		Fog Water #3 유량		78	Fog Water #3 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A	SCCM	High A	High W	Low W	Low A		SCCM
		Fog Water #4 유량		79	Fog Water #4 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A	SCCM	High A	High W	Low W	Low A		SCCM
		Spin Water #1 유량		80	Spin Water #1 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A	LPM	High A	High W	Low W	Low A		LPM
		Spin Water #2 유량		81	Spin Water #2 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A	LPM	High A	High W	Low W	Low A		LPM
구동 계통	Actuator Valve	Auto 3Way Valve		82	Manual Mode에서 Proccess / By-Pass 전환시 Auto 3Way Valve 정상 구동 여부 육안 확인	Auto 3Way Valve	정상 구동	☑ N/A	OK / NG						OK / NG
		Supply Water Actuator Valve		83	Manual Mode에서 Supply Water ON/OFF시 Supply Water Actuator Valve 정상 구동 여부 육안 확인 (구동 Speed 확인)	Actuator Valve	정상 구동	☐ N/A	(OK) / NG						OK / NG
		PCW Actuator Valve		84	Manual Mode에서 PCW ON/OFF시 PCW Actuator Valve 정상 구동 여부 육안 확인 (구동 Speed 확인)	Actuator Valve	정상 구동	☑ N/A	OK / NG						OK / NG
		Drain Actuator Valve		85	Manual Mode에서 Drain ON/OFF시 Drain Actuator Valve 정상 구동 여부 육안 확인 (구동 Speed 확인)	Actuator Valve	정상 구동	☐ N/A	(OK) / NG						OK / NG
		Circulation Back-up Actuator Valve		86	Manual Mode에서 Circulation Back-up ON/OFF시 Circulation Back-up Actuator Valve 정상 구동 여부 육안 확인	Actuator Valve	정상 구동	☑ N/A	OK / NG						OK / NG
		Steam Water Actuator Valve		87	Manual Mode에서 Steam Water ON/OFF시 Steam Water Actuator Valve 정상 구동 여부 육안 확인	Actuator Valve	정상 구동	☑ N/A	OK / NG						OK / NG
		Fog Water Actuator Valve		88	Manual Mode에서 Fog Water ON/OFF시 Fog Water Actuator Valve 정상 구동 여부 육안 확인	Actuator Valve	정상 구동	☑ N/A	OK / NG						OK / NG
	Pump	Circulation Pump #1		89	Manual Mode에서 Circulation Pump #1 ON하여 Impeller 회전방향 정방향 확인 및 정상 구동 여부 육안 확인	Pump	정상 구동	☐ N/A	(OK) / NG						OK / NG
		Circulation Pump #2		90	Manual Mode에서 Circulation Pump #2 ON하여 Impeller 회전방향 정방향 확인 및 정상 구동 여부 육안 확인	Pump	정상 구동	☑ N/A	OK / NG						OK / NG

구동 계통	Pump	Drain Pump	91	Manual Mode에서 Drain Pump ON하여 Impeller 회전방향 정방향 확인 및 정상 구동 여부 육안 확인	Pump	정상 구동	☐ N/A	OK / NG					OK / NG
		외부 Tank Supply Water Pump	92	Manual Mode에서 외부 Tank Supply Water Pump ON하여 Impeller 회전방향 정방향 확인 및 정상 구동 여부 육안 확인	Pump	정상 구동	☑ N/A	OK / NG					OK / NG
		외부 Tank Drain Pump	93	Manual Mode에서 외부 Tank Drain Pump ON하여 Impeller 회전방향 정방향 확인 및 정상 구동 여부 육안 확인	Pump	정상 구동	☑ N/A	OK / NG					OK / NG
		외부 Tank 열교환기 Pump	94	Manual Mode진입하여 외부 Tank 열교환기 Pump Impeller 회전방향 정방향 확인 및 정상 구동 여부 육안 확인	Pump	정상 구동	☑ N/A	OK / NG					OK / NG
	Blower	Blower	95	Blower Inverter ON하여 Blower 회전방향 정방향 확인 및 정상 구동 여부 육안 확인	Blower	정상 구동	☑ N/A	OK / NG					OK / NG
	Cleaning System	ICS	96	Manual Mode에서 ICS ON하여 정상 구동 여부 육안 확인	ICS Motor	정상 구동	☑ N/A	OK / NG					OK / NG
		BCS	97	Manual Mode에서 BCS ON하여 정상 구동 여부 육안 확인	BCS Motor	정상 구동	☑ N/A	OK / NG					OK / NG
	Fan	Cabinet Fan	98	Cabinet Fan 정상 구동 여부 육안 확인 및 흡/배기 정상 확인	Fan	정상 구동	☑ N/A	OK / NG					OK / NG
		Elect Panel Fan	99	Elect Panel Fan 정상 구동 여부 육안 확인 및 흡/배기 정상 확인	Fan	정상 구동	☐ N/A	OK / NG					OK / NG
기타		Wiring	100	Wire 규격, 단자규격, 넘버링, 피복보호상태, 경로, 미관 확인	Sccrubber Cabinet 내부 Wire	Wire 상태 이상 없음		OK / NG					OK / NG
		Tubing	101	Fitting 조임상태, Tube 꺾임상태, 경로, 미관 확인	Sccrubber Cabinet 내부 Tube	Tubing 상태 이상 없음		OK / NG					OK / NG
		Cleaning	102	Scrubber 내부 Cleaning 상태 확인	Sccrubber Cabinet 내부 및 상부	Cleaning 상태 이상없음		OK / NG					OK / NG
		Water Leak	103	Water, Circulation Wate Line 체결부 Water Leak 여부 축수 확인	Water, Circulation Water Line 체결부	Leak 없음		OK / NG					OK / NG
		Water Leak Sensor	104	Water Leak Film 상부 Water 접촉하여 Touch Screen Alarm 발생, 경광등, Buzzer 확인	Water Leak Sensor	Water Leak Film 상부 Water 접촉시 Alarm 발생	☐ N/A	OK / NG					OK / NG
		Smoke Detector	105	Smoke Detector에 Test 스프레이 분사하여 Touch Screen Alarm 발생, 경광등, Buzzer 확인	Smoke Detector	Test 스프레이 분사시 Alarm 발생	☑ N/A	OK / NG	High A	High W	Low W	Low A	OK / NG
		EMO	106	EMO 스위치 누름시 설비 OFF 및 복귀시 설비 ON 확인	EMO 스위치	누름 : 설비 OFF 복귀 : 설비 ON		OK / NG					OK / NG
		Interlock 연동	107	Interlock 연동 유/무 확인	Interlock Cable	Interlock 연동 유/무 확인		유 / 무					유 / 무
		CMS 연동	108	CMS 연동 유/무 확인	CMS Port	CMS 연동 유/무 확인		유 / 무					유 / 무
		지진브라켓	109	지진브라켓 설치 유/무 확인	설비 하단 모서리부	지진브라켓 설치 유/무 확인		유 / 무					유 / 무
		PLC Version	110	PLC Version 확인	Touch Screen	Version 기입		2.57.0					
		Touch Version	111	Touch Version 확인	Touch Screen	Version 기입		2.57.0					
		시간정보	112	Touch Screen의 시간정보가 현재시간과 일치 여부 확인	Touch Screen	± 10 Sec		Touch 12시 21분 현재 시간 12시 21분					Touch 시 분 현재 시간 시 분
		승온 시간	113	Heater Temp Low 값 이상이 되는 시간 확인	Touch Screen	30분 이내		OK / NG					OK / NG
		Auto Mode	114	Operation 전 과정을 진행하면서 Alarm 발생 유/무 확인	Touch Screen	최종 Auto Mode 진행		OK / NG					OK / NG
최종 판정						판정 구분		G : GOOD (양호) NG : NO GOOD (불량)	G				
특이사항													